

第二章习题(IV)

1. 考虑方程

$$(p(x)y')' + q(x)y = 0, \quad (0.1)$$

这里 $p(x) \in C^1(I)$, $q(x) \in C(I)$, $I = [a, b]$, 并满足不等式

$$0 < p(x) \leq p_0 < +\infty, \quad 0 < q_0 \leq q(x), \quad \forall x \in I.$$

证明: 方程(0.1)的任意解是振动的, 即若 $y(x)$ 是(0.1)的一个解, 则必有无穷多个零点, 且它的两个相邻零点之间的距离不大于 $\sqrt{\frac{p_0}{q_0}}\pi$. 由此可以看出, 当 $p(x) \equiv 1, q(x) \rightarrow +\infty, x \rightarrow +\infty$ 时, (0.1)的任意解必是振动的, 且相邻零点间的距离趋于0, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时.

证明: 比较原方程与方程

$$p_0 y'' + q_0 y = 0, \text{ 即, } z'' + \frac{q_0}{p_0} z = 0. \quad (0.2)$$

因方程(0.2)有非零解 $z(x) = \sin \sqrt{\frac{q_0}{p_0}} x$, 由 *Sturm* 定理, 原方程的任意非零解 $y(x)$ 在 $z(x)$ 的两个相邻零点 $x_k = \sqrt{\frac{p_0}{q_0}} k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 之间至少有一个零点, 因而 $y(x)$ 有无穷多零点, 且任意相邻零点的距离不大于 $\sqrt{\frac{p_0}{q_0}}\pi$. $\square$

2. 设 $p(x) \geq p_0 > 0, q(x) \leq q_0, \forall x \in I$. 证明: 方程(0.1)的任一非零解的若有零点, 则其相邻零点之间的距离不小于 $\sqrt{\frac{p_0}{q_0}}\pi$. (提示比较方程 $p_0 z'' + q_0 z = 0$, 此方程有非零解 $z(x) = \sin \sqrt{\frac{q_0}{p_0}} x$.)

证明: 同上题, 再次应用 *Sturm* 定理, 比较原方程与方程 $z'' + \frac{q_0}{p_0} z = 0$. 即得结论. $\square$.

3. 考虑方程:

$$y'' + q(x)y = 0. \quad (0.3)$$

设 $q(x)$ 连续且满足

$$\lambda_n < q(x) < \lambda_{n+1}, \quad \forall x \in R, \text{ 这里 } \lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, \quad n \text{ 是正整数.}$$

证明: 下列边值问题

$$y'' + q(x)y = 0, \quad y(0) = y(L) = 0$$

无非零解.

证明1: 比较原方程与方程

$$z'' + \lambda_n z = 0. \quad (0.4)$$

方程(0.4)有非零解 $z(x) = \sin \frac{n\pi}{L}x$, 其零点为 $x'_k = \frac{kL}{n}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

比较原方程与方程

$$w'' + \lambda_{n+1}w = 0. \quad (0.5)$$

方程(0.5)有非零解 $w(x) = \sin \frac{(n+1)\pi}{L}x$, 其零点为 $x''_k = \frac{kL}{n+1}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. 由已知

$$\lambda_n < q(x) < \lambda_{n+1}, \forall x \in R, \text{ 这里 } \lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, n \text{ 是正整数}$$

由Sturm定理, $y(x)$ 的第 n 个正值零点 $\bar{x}_n$ 应该满足

$$\frac{nL}{n+1} = x''_n < \bar{x}_n < x'_n = L,$$

$y(x)$ 的第 $n+1$ 个正值零点 $\overline{x_{(n+1)}}$ 应该满足

$$L = x''_{n+1} < \bar{x}_{n+1} < x'_{n+1} = \frac{n+1}{n}L.$$

由于

$$\bar{x}_1 < \bar{x}_2 < \dots < \bar{x}_n < \bar{x}_{n+1} \dots,$$

可知, $y(x_k) \neq 0, \forall k \in Z$. 即 $y(x)$ 无正零点, 因而边值问题

$$y'' + q(x)y = 0, \quad y(0) = y(L) = 0$$

无非零解.□

证明2. 用极坐标法. 令 $y = r \sin \theta$, $y' = r' \sin \theta$, $r \geq 0$, $\theta \in R$.

$$y' = r' \sin \theta + r \cos \theta \theta' = r \cos \theta, \quad y'' = r' \cos \theta - r \sin \theta \theta' = -q(x)y = -q(x)r \sin \theta.$$

由以上两式中可得极坐标方程:

$$r' = r \sin \theta \cos \theta (1 - q(x)), \quad \theta' = \cos^2 \theta + q(x) \sin^2 \theta. \quad (0.6)$$

由(0.6)的第二式, 可得时间与幅角的微分方程:

$$\frac{dt}{d\theta} = \frac{1}{\cos^2 \theta + q(x) \sin^2 \theta}. \quad (0.7)$$

由于

$$n^2 < q(x) < (n+1)^2, \quad \forall x \in R.$$

再利用积分公式

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2 \cos^2 \theta + B^2 \sin^2 \theta} = \frac{2\pi}{AB}, \quad A > 0, B > 0.$$

设 θ 从 $\theta_0 \rightarrow \theta_0 + 2\pi$ 用的时间为 T , 则

$$T = \int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + q(x) \sin^2 \theta} < \int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + n^2 \sin^2 \theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + n^2 \sin^2 \theta} = \frac{2\pi}{n}.$$

同理可得

$$T = \int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + q(x) \sin^2 \theta} > \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta + (n+1)^2 \sin^2 \theta} = \frac{2\pi}{n+1}.$$

即

$$\frac{2\pi}{n+1} < T < \frac{2\pi}{n}.$$

因而 θ 从 θ_0 到 $\theta_0 + 2n\pi$ 时, 用时 $T_n \in \left(\frac{2n\pi}{n+1}, 2\pi\right)$, θ 从 θ_0 到 $\theta_0 + 2(n+1)\pi$ 时, 用时 $T_{n+1} \in \left(2\pi, \frac{2(n+1)\pi}{n}\right)$. 又因 $y = r \sin \theta$, $r > 0$, $y = 0$ 当且仅当 $\sin \theta = 0$, 即 $\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

从而 $y(x)$ 不是满足边界条件 $y(0) = y(L) = 0$ 的非零解. $\square$

4. 若(0.3)中 $q(x)$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sup x^2 q(x) < \frac{1}{4}.$$

则(0.3)是非振动的. (提示比较方程 $z'' + \frac{1}{4x^2}z = 0$, 此方程有非零解 $z = \sqrt{x}$, $x > 0$.)

证明: 由假设, 存在 $x_0 \gg 1$, 当 $x \geq x_0$ 时, 有 $x^2 q(x) \leq \frac{1}{4}$, 即 $q(x) \leq \frac{1}{4x^2}$. 考虑方程Euler方程

$$x^2 z'' + \frac{1}{4}z = 0.$$

令 $z = x^\lambda$ 可得特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, 故 z 的通解为 $z = (c_1 + c_2 \ln x)\sqrt{x}$, c_1, c_2 是任意常数. 特别的, 取 $c_1 = 1, c_2 = 0$, $z = x^{\frac{1}{2}}$ 是非振动解. 由Sturm定理, 方程(0.3)是非振动的. $\square$

5. 若(0.3)中 $q(x)$ 满足

$$\frac{1}{4} < \lim_{x \rightarrow +\infty} \inf x^2 q(x).$$

则(0.3)是振动的. (提示比较方程 $z'' + \frac{1+\delta}{4x^2}z = 0$, 此方程有非零解 $z = z_1 = \sqrt{x} \cos \frac{\sqrt{\delta}}{2}x$, $z = z_2 = \sqrt{x} \sin \frac{\sqrt{\delta}}{2}x$, $x > 0$, $0 < \delta$.) 证明: 由假设, 对于事先给定的充分小的正数 δ , 存在 $x_0 \gg 1$, 当 $x \geq x_0$ 时, 有 $x^2 q(x) \geq \frac{1+\delta}{4}$, 即 $q(x) \geq \frac{1+\delta}{4x^2}$. 考虑方程Euler方程

$$x^2 z'' + \frac{1+\delta}{4}z = 0.$$

令 $z = x^\lambda$ 可得特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1+\delta}{4} = 0$, 故 z 的通解为 $z = (c_1 \cos \frac{\sqrt{\delta}}{2}x + c_2 \sin \frac{\sqrt{\delta}}{2}x)\sqrt{x}$, c_1, c_2 是任意常数. 特别的, 取 $c_1 = 1, c_2 = 0$, $z = \sqrt{x} \cos \frac{\sqrt{\delta}}{2}x$ 是振动解. 由Sturm定理, 方程(0.3)是振动的. $\square$

6. 证明: 当 n 是正整数时, n 阶Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$$

的解 $y = J_n(x)$ 是振动的, 且其相邻的零点间的距离当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 趋于 π . (提示: 令 $J_n(x) = \frac{u(x)}{\sqrt{x}}$, $x > 0$. 则上方程可化成 $u'' + \left(1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2}\right) u = 0$.)

证明: 根据提示, 令 $J_n(x) = \frac{u(x)}{\sqrt{x}}$, $x > 0$. 则上方程可化成

$$u'' + \left(1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2}\right) u = 0. \quad (0.8)$$

对于事先任给正数 δ , 存在 $x_0 \gg 1$, $x \geq x_0$,

$$(1 - \delta)^2 < 1 - \frac{n^2 - \frac{1}{4}}{x^2} < 1.$$

考虑下列方程:

$$v'' + (1 - \delta)^2 v = 0, \quad (0.9)$$

方程(0.9)有非零解 $v = \sin(1 - \delta)x$, 其周期为 $T_v = \frac{2\pi}{1 - \delta}$.

再考虑下列方程:

$$w'' + w = 0, \quad (0.10)$$

方程(0.10)有非零解 $w = \sin x$, 其周期为 $T_w = 2\pi$. 故当 $x \geq x_0$ 时, 应有 $J_n(x)$ 相邻零点的距离 d 满足

$$T_v = \frac{2\pi}{1 - \delta} < 2d < 2\pi = T_w.$$

因 $\delta > 0$ 任意, 知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} d = \pi$. $\square$